FormalMC 2024 零初值适配补充说明

结论与手册核查

已按设备用户提供的约束生成独立候选包：目标不支持寄存器声明初值为 1，但支持初值为 0。22 个转换模型已全部消除非零初值，并取得新的 SBY 通过结果。真实 FormalMC 2024 编译和求解仍待目标设备验收。

本次检索了 FormalMC 2024 的 initial、寄存器初始化、手册及相关英文术语，没有找到可核实的公开版本手册条款。因此，目标限制的来源明确记为用户提供的设备信息，不能写成厂商手册已经确认。

Yosys 官方文档和 zinit 实现提供了可检查的转换方法：对初值为 1 的状态位增加反相编码，使物理存储位初值为 0，同时保持外部看到的逻辑状态。未使用-all 选项，因为该选项会给原本没有初值的触发器增加零初值，缩小状态空间。

Yosys 官方 zinit 命令说明

Yosys 官方 zinit 实现

转换保持的语义

例如原来的 q 初值为 1，下一状态为 d。编码后使用 q_zero 初值为 0，逻辑 q 等于~q_zero，下一拍 q_zero 取~d。初态、每拍转移和读取值一起转换；直接把 q 的初值 1 改成 0 会改变验证问题。

22 个模型共转换 2094 个初值为 1 的状态位；4 个能力自检用例的 first 状态改为 started 初值 0、first 为其反相。原本任意的未初始化位保持任意。声明初值为 0 的写法继续使用，运行中出现 1 不受这项初始化约束限制。

芯片 RTL 仍为原来的 Verilog-2001 文件。SBY 输入、177 个 CK、性质名称、符号输入映射、复位假设和任务依赖保持原合同。FormalMC 脚本继续使用模型中的复位约束，没有额外添加 def_rst。

本次实际验证结果

验证在 192.168.31.116 开发虚拟机执行，使用 Yosys 0.67+94、SBY 和 Yices。以下结果来自新的运行，不沿用历史 PASS。

模型验证：首轮 22 个作业中 21 个通过，capacity 在 180 秒时限内未收敛；保留首轮 TIMEOUT 记录。仅对 capacity 使用 900 秒时限重试，模型、断言和证明深度不变，24 条预期断言通过。最终 22 个模型均有与当前模型哈希匹配的新通过记录。

运行器验证：原有 63 项测试通过，新增 10 项初始化与结果解析测试通过，合计 73 项。这些是运行器单元测试，构造日志不冒充真实 EDA 输出。6 个能力自检源文件通过 Verilator 语法检查；它们尚未在目标 FormalMC 上执行。

转换检查：所有参与目标编译的 model.sv 声明初值均为 0；物理状态位数量和初始任意位数量保持一致；源码包中的 SBY 文件与芯片 RTL 按字节保持一致。元数据中保留原始模型和转换中间表示，不能把其中的历史非零初值当成目标正在编译的源码。

Cover 日志适配

候选运行器同时处理此前发现的日志差异。对清单明确标为 Cover、名称能唯一匹配、且来自 FormalMC 汇总表或 Info-P016 报告的 Pass 和 TRUE，解释为 covered；同样格式的 Fail 和 FALSE 解释为 uncovered。

泛化的“全部通过”、退出码 0、未绑定的属性名称和 generic 状态文本不能建立 Cover 见证。未决、名称歧义、相互矛盾的结果、缺失结果与许可证错误继续阻止通过。PROVEN 仍不能单独当作 Cover 可达证明。

UCAgent v26.09.01 的 FormalMC 结果解析依据

输入清单 SHA256
775dea7afb678ea4657fe2fbdd949da5dab63a607523a4f29918785dcbda4c4f

本次汇总分别保留首轮结果和容量重试结果，不能把首轮 all_passed=false 改写成 true。汇总的 22 项通过表示每个当前模型均有有效的新通过记录；不表示真实 FormalMC 2024 已经通过。

运行候选包与目标验收

运行包内的 run.py 保留两个后端。将包放在执行端，先按原 Tk GUI 的部署方法配置项目，再选择 FormalMC；可执行路径、许可证和环境均以执行端为准。GUI 切换本身不转移另一后端的证明结果。

候选目录
/root/cmdbuf_rd/formalmc_2024_20261014/portable_zero_init

命令在候选包根目录执行，正式求解会自动先跑能力自检。

python3 run.py --backend formalmc --preflight
python3 run.py --backend formalmc --self-test
python3 run.py --backend formalmc
python3 run.py --backend sby

当前虚拟机没有真实 FormalMC，所以没有执行以上商业后端能力自检或 DUT 求解。目标设备仍需验证版本探测、Tcl 选项、零初值解释、立即与时序属性采样、Cover 实际日志格式及全部 22 个作业的结果。

原发布包和历史签名证据保留。候选包有新的 manifest.json、release_hashes.json 与 runner_profile.json，旧 SBY 结果不会作为新 FormalMC 结果输入。候选包中 validation 目录的原有历史材料继续标为历史；本次新增记录位于 verification_20261014。

本次复现记录
validation_summary.json
validation/results.json
capacity_retry/results.json
capability_lint_results.json
runner_profile.json
provenance/formalmc2024_zero_init.json

这份说明补充同日的历史版本调研报告：初始化问题已完成转换和 SBY 检查，Cover 解析差异已在候选运行器处理；2024 版的官方手册确认、实际编译与求解验收仍未完成。